

Plan de Desarrollo — Sistema de Inventario de Activos Fijos (MVP v1.0)

Cliente B&D Consultores Global EIRL

RUC 20614326418

Versión documento 1.0

Fecha Junio 2026

Clasificación Uso interno — Confidencial

1. Resumen ejecutivo

Este documento define las **fases de desarrollo** del MVP del Sistema de Inventario de Activos Fijos, para presentación y ejecución por el grupo de desarrollo.

Componente	Tecnología	Propósito
App de Escritorio	Electron + TypeScript + React	Campo: escaneo, registro, etiquetas, offline
Plataforma Web	Next.js 14 + shadcn/ui + Tailwind	Acceso remoto contadores y admins
Backend / API	Supabase (PostgreSQL + Auth + Storage) Capa central de datos compartida	

Volumen inicial: 4–10 entidades · 500–2.000 activos

Duración total: 14 semanas (3,5 meses)

Metodología: Sprints de 2 semanas con entregables demoables

2. Stack tecnológico

Capa	Tecnología	Justificación
Backend / BD / Auth	Supabase (PostgreSQL)	Multi-tenant RLS, auth JWT, storage

Web frontend	Next.js 14 + shadcn/ui	SSR, rutas por rol, Vercel
App escritorio	Electron + React	USB, impresión, componentes compartidos
Offline local	SQLite (better-sqlite3)	Caché y cola de sync en campo
Impresión etiquetas	ZPL via ZSim (PC42E-T)	Calidad en impresora térmica Honeywell
Código de barras	Code 128 (ZPL nativo)	Estándar inventarios; pistola USB
Reportes PDF	React-PDF / Puppeteer	Membrete B&D institucional
Reportes Excel	ExcelJS	Exportación con estilos
Monorepo	pnpm + Turborepo	Código compartido web/desktop

3. Visión general de fases

Fase 0	→	Fase 1	→	Fase 2	→	Fase 3	→	Fase 4	→	Fase 5	→	Fase 6
Setup		Backend		Web		Escritorio		Reportes		Piloto		Cierre
(1 sem)		(2 sem)		(3 sem)		(3 sem)		(2 sem)		(2 sem)		(1 sem)

Fase	Nombre	Duración	Entregable clave
0	Fundamentos	1 semana	Repositorio, Supabase, CI/CD
1	Backend y datos	2 semanas	BD, RLS, auth, CRUD activos
2	Plataforma web	3 semanas	Panel contador + admin entidad
3	App escritorio	3 semanas	Escaneo, registro, ZPL, offline
4	Reportes	2 semanas	PDF/Excel con membrete B&D
5	Piloto en campo	2 semanas	Prueba con 1 entidad real
6	Cierre MVP	1 semana	Documentación, deploy, capacitación

4. Detalle por fase

Fase 0 — Fundamentos y entorno (Semana 1)

Objetivo: Base técnica lista para trabajo en paralelo del equipo.

Actividades

- Monorepo pnpm + Turborepo: apps/web, apps/desktop, packages/, supabase/
- Proyecto Supabase (dev + staging), Next.js 14, Electron base
- Git, ramas, deploy Vercel staging, convenciones de equipo
- Definir formato código de barras Code 128 con contadores

Entregables

- Repositorio funcionando
- Supabase conectado desde web y desktop
- Login básico en web
- Documento arquitectura v1
- Formato código de barras acordado

Fase 1 — Backend, modelo de datos y seguridad (Semanas 2–3)

Objetivo: BD completa, roles, permisos y API funcional.

Modelo de datos

- Tablas: entidades, sedes, ambientes, activos, historial_cambios, profiles
- Estados: PREREGISTRADO, REGISTRADO, DADO_DE_BAJA
- Correlativo automático por entidad
- Depreciación calculada (vistas SQL) + triggers de historial

Seguridad RLS

- CONTADOR: acceso total · ADMIN_ENTIDAD: solo su entidad
- Storage fotos/PDF con compresión (~500 KB máx.)

Criterios de aceptación

- Contador crea activo → REGISTRADO + correlativo
- Admin crea activo → PREREGISTRADO
- Admin no ve otras entidades

Fase 2 — Plataforma web (Semanas 4–6)

Objetivo: Web operativa para contador y admin de entidad.

Módulo contador	Módulo admin entidad
Entidades · Jerarquía Sede/Ambiente · Inventario con filtros	Mi inventario · Registrar activo (PREREGISTRADO)
Ficha activo · Usuarios · Bandeja preregistrados	Editar ubicación · Historial · Mis reportes

Criterios de aceptación

- Flujo preregistro → validación contador completo
- Admin solo edita ubicación
- Filtros < 1 s con 2.000 activos de prueba

Fase 3 — App de escritorio Windows (Semanas 7–9)

Objetivo: Herramienta de campo: escaneo, registro, etiquetas ZPL y offline.

Módulo	Funcionalidad
Login	Sesión persistente Supabase Auth
Escaneo USB	Pistola → búsqueda instantánea → ficha
Registro	Formulario completo + foto + PDF
ZPL (ZSim)	Etiquetas Code 128 → Honeywell PC42E-T
Offline	SQLite + cola sync automática al reconectar

Comportamiento offline

Situación	Comportamiento
Sin internet, primera vez	No puede hacer login
Sin internet, sesión previa	Trabaja con sesión cacheada + SQLite
Vuelve internet	Sync automático de cola pendiente

Impresión ZPL

100% offline via USB

Criterios de aceptación

- 4 h offline sin pérdida de datos
- Etiqueta Code 128 legible por pistola
- Escaneo → ficha < 500 ms online

Fase 4 — Reportes (Semanas 10–11)

#	Reporte	Formato	Roles
1	Inventario por ambiente (sin valores)	PDF, Excel	Contador, Admin
2	Inventario general por entidad (sin valores)	PDF, Excel	Contador, Admin
3	Inventario valorizado por ambiente	PDF, Excel	Contador, Admin
4	Inventario valorizado por entidad	PDF, Excel	Contador, Admin
5	Acta de inventario	PDF firmable	Contador
6	Reporte de bajas	PDF, Excel	Contador

Todos incluyen membrete B&D, fecha de corte, depreciación calculada y resumen por clasificación contable.

Fase 5 — Piloto en campo (Semanas 12–13)

Métrica	Meta
Activos registrados	≥ 50
Etiquetas impresas	100% de registrados
Errores sync offline	0 pérdida de datos
Tiempo escaneo → ficha	< 1 segundo
Satisfacción contador	≥ 4/5

Fase 6 — Cierre MVP y go-live (Semana 14)

- MVP v1.0 en producción (Supabase Pro + Vercel)
- Instalador Windows (.exe) distribuible
- Documentación usuario + técnica
- Capacitación equipo B&D
- Plan soporte post-lanzamiento (30 días)

5. Hitos y demos

Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 3.5
H1: BD+Auth	H2: Web lista	H3: Desktop	H4: Go-live
(sem 3)	(sem 6)	(sem 9)	(sem 14)

Hito	Semana	Demo al cliente
------	--------	-----------------

H1	3	Login + CRUD activo + RLS
H2	6	Web contador + bandeja preregistrados
H3	9	Escritorio: escaneo + etiqueta + offline
H4	11	Reportes PDF/Excel
H5	14	Piloto completado → MVP entregado

6. Distribución del equipo

Equipo mínimo (2 personas)

Persona	Fases principales
---------	-------------------

Dev A (full-stack)	Fase 0–1, backend, web contador, reportes
Dev B (full-stack)	Electron, ZPL, offline, web admin

Equipo ideal (3 personas)

Persona	Rol	Fases
Dev A	Backend + Supabase + RLS	0, 1, 4
Dev B	Web Next.js	2, 4
Dev C	Electron + ZPL + offline	3, 5

7. Escalabilidad y costos

Etap	Volumen	Viabilidad
MVP actual	4–10 entidades, 500–2.000 activos	Sobrado
Crecimiento 1	20–50 entidades, 5.000–15.000 activos	Sin cambios arquitectura
Crecimiento 2	100+ entidades, 50.000+ activos	Supabase Pro/Team + optimizaciones
Enterprise	Integraciones SIAF/SAP	API propia sobre PostgreSQL

Servicio	Plan	Costo mensual
Supabase	Pro (recomendado)	~USD 25
Vercel	Hobby	USD 0
Dominio	.com / .pe	~USD 1/mes

8. Riesgos y mitigaciones

Riesgo	Impacto	Mitigación
Formato código barras no definido	Bloquea Fase 3	Definir Semana 1
PC42E-T no calibrada	Etiquetas mal impresas	Configurar Semana 7
Fotos sin comprimir	Storage lleno	Compresión desde Fase 1

Conflictos sync offline	Datos duplicados	Cola + resolución Fase 3
Scope creep	Retraso	MVP estricto; backlog fase 2

9. Fuera del alcance del MVP

- App móvil Android/iOS · Escaneo por cámara
- Integración SIAF / SAP · Notificaciones automáticas
- Firma digital certificada · Multi-idioma
- Nivel Piso como jerarquía formal

10. Próximos pasos inmediatos

1. Aprobar plan con grupo de desarrollo y B&D Consultores.
2. Definir formato código de barras (Code 128: catálogo-correlativo).
3. Asignar roles del equipo (Dev A, Dev B, QA, product owner).
4. Arrancar Fase 0: repositorio + Supabase + login base.
5. Agendar demo H1 para dentro de 3 semanas.

11. Aprobaciones

Rol	Nombre	Firma	Fecha
-----	--------	-------	-------

Responsable del proyecto

Líder técnico / Desarrollador

Representante B&D Consultores